

PickleFund

V2.1 — AI Organization Platform

Tài liệu giải pháp nâng cấp sau Sprint 4

Thông điệp chiến lược

PickleFund V2.0 đã đạt mô hình AI Teammate: AI biết quan sát, phân tích và khuyến nghị.

PickleFund V2.1 nâng lên AI Organization Platform: AI biết đề xuất, điều phối, thực thi và theo dõi kết quả.

Nguyên tắc cốt lõi: không phá kiến trúc Production hiện có, không tăng chi phí AI, ưu tiên vận hành thật cho CLB.

Hạng mục	Thông tin
Chủ sở hữu	Lê Thanh Tùng
Nền tảng hiện tại	PickleFund V2.0 AI Teammate Platform
Trạng thái triển khai	Thực hiện sau khi Sprint 4 hoàn thành
Mục tiêu nâng cấp	AI từ người tư vấn thành người thực thi công việc
Chi phí AI mục tiêu	Duy trì < 500.000 VNĐ/tháng

Mục lục

1. 1. Căn cứ thiết kế từ PickleFund V2.0
2. 2. Tầm nhìn PickleFund V2.1
3. 3. Kiến trúc tổng thể V2.1
4. 4. Tái định nghĩa Mít Đặc Operations Bot
5. 5. AI Action Center
6. 6. Human Approval System
7. 7. Nâng cấp Maika, Lisa, Hermes
8. 8. Dashboard AI Manager
9. 9. Data Model & API đề xuất
10. 10. Roadmap triển khai cho Claude Code
11. 11. Chi phí đầu tư & vận hành
12. 12. Tiêu chí nghiệm thu
13. 13. Prompt triển khai cho Claude Code

1. Căn cứ thiết kế từ PickleFund V2.0

Tài liệu V2.1 này được xây dựng trên nền PickleFund V2.0 đang vận hành Production. V2.0 đã xác lập mô hình AI Teammate với Maika, Lisa, Hermes và Mít Đặc, đồng thời giữ chi phí vận hành AI dưới 500.000 VNĐ/tháng nhờ Gemini Flash Lite, OpenRouter Free và rule-based fallback.

Thành phần V2.0	Vai trò hiện tại	Trạng thái
Maika	Club Intelligence Manager: Daily Brief, Weekly Report, Health Score, Anomaly Detection	Hoàn thành
Lisa	Personal Member Assistant: AI Chat tiếng Việt, dữ liệu cá nhân, web search	Hoàn thành
Hermes	Notification Orchestrator: In-App, Email, Telegram, rate limit, quiet hours	Hoàn thành
Mít Đặc	Telegram Bot: 10 lệnh, per-CLB linking	Hoàn thành nhưng vai trò chiến lược còn mỏng
Billing	Billing & Plans, Admin UI	Đang dở trong Sprint 4

Nhận định kiến trúc

V2.0 đã đúng hướng AI Teammate Platform nhưng còn thiên về Observe + Think.

V2.1 cần bổ sung lớp Act để AI có thể biến khuyến nghị thành hành động có kiểm soát.

Mít Đặc không nên là AI Teammate mới; Mít Đặc nên là Operations Bot - cánh tay thực thi của hệ thống.

2. Tầm nhìn PickleFund V2.1

PickleFund V2.1 không nhằm thay đổi sản phẩm sang một kiến trúc phức tạp hơn, mà nhằm hoàn thiện vòng đời làm việc của AI Teammate: phát hiện, khuyến nghị, phê duyệt, thực thi và theo dõi kết quả.

Phiên bản	Năng lực AI	Mô tả
V2.0	Observe + Think	AI phát hiện nợ quỹ, bất thường, tạo báo cáo và gửi thông báo.
V2.1	Observe + Think + Act	AI đề xuất hành động, xin duyệt khi cần, giao Mít Đặc thực thi và cập nhật trạng thái.

Mục tiêu V2.1

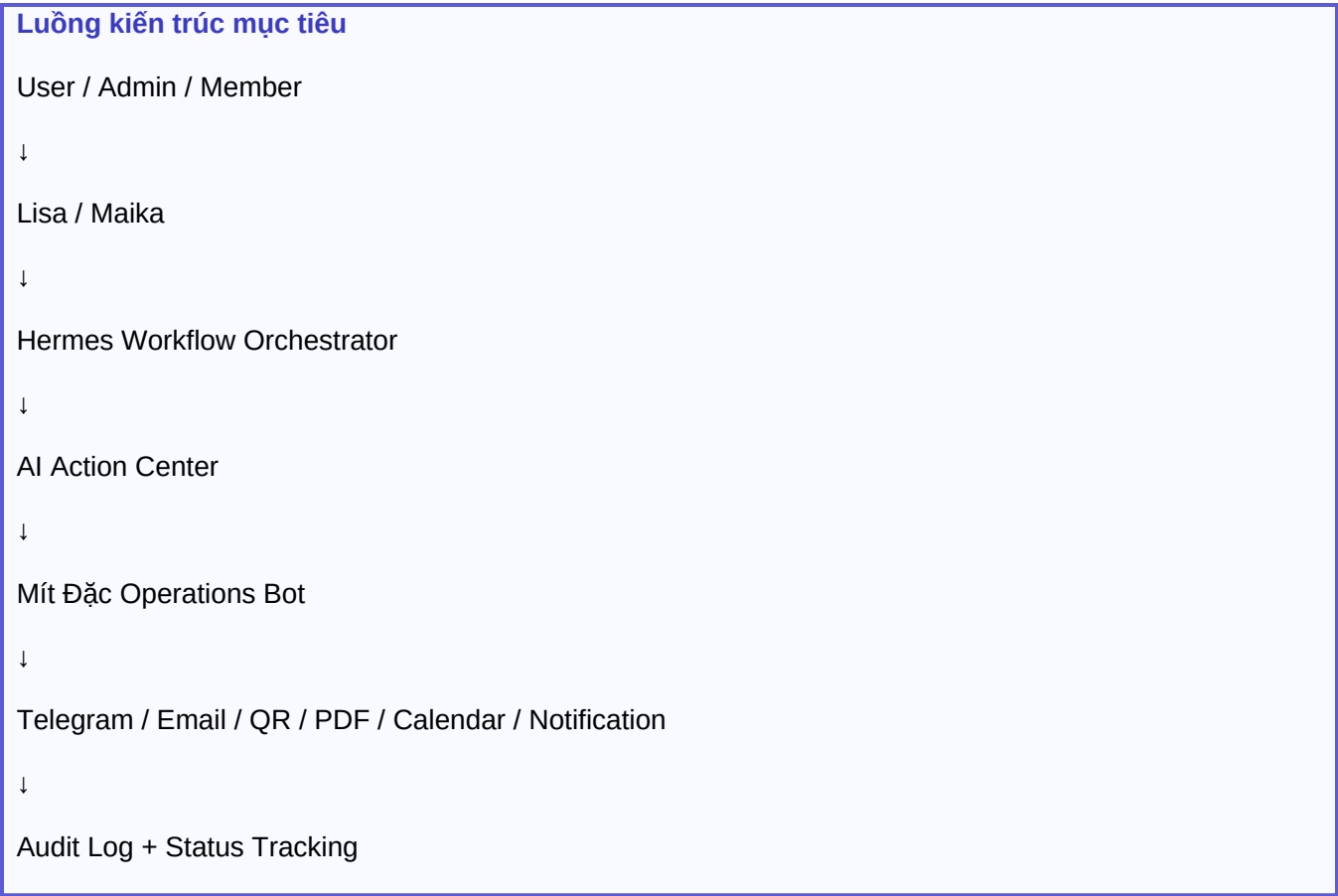
Biến PickleFund từ AI Teammate Platform thành AI Organization Platform ở quy mô CLB.

Tạo lớp vận hành tự động nhưng có kiểm soát, không để AI tự ý thực hiện hành động rủi ro cao.

Tận dụng tối đa các module đã có: Maika, Lisa, Hermes, Telegram Bot, QR Payment, PDF Export, Email SMTP.

3. Kiến trúc tổng thể V2.1

Kiến trúc V2.1 giữ nguyên lõi V2.0, bổ sung hai khối chính: AI Action Center và Mít Đặc Operations Bot.



Lớp	Vai trò	Ghi chú triển khai
AI Intelligence	Maika phân tích CLB; Lisa hỗ trợ thành viên	Không đổi nền tảng AI hiện tại.
Workflow Orchestration	Hermes điều phối kênh, lịch, escalation	Nâng Hermes từ Notification Hub thành Workflow Orchestrator.
Action Governance	Action Center quản lý trạng thái hành động AI	Module mới.
Operations Execution	Mít Đặc thực thi Telegram, QR, PDF, Email	Nâng cấp từ Telegram Bot thành Operations Bot.
Business Core	PickleFund API, PostgreSQL, multi-tenant clubId	Giữ nguyên.

4. Tái định nghĩa Mít Đặc Operations Bot

Trong V2.0, Mít Đặc đã có 10 lệnh Telegram và liên kết per-CLB. V2.1 không bỏ Mít Đặc mà nâng vai trò thành Bot vận hành chính thức.

Nhóm hành động	Mít Đặc V2.1 thực hiện
Communication Actions	Gửi Telegram, gửi email, gửi thông báo trong group CLB.

Payment Actions	Gửi QR VietQR, nhắc đóng quỹ, gửi lại phiếu thu.
Report Actions	Gửi Daily Brief, Weekly Report, PDF phiếu thu, báo cáo công nợ.
Event Actions	Nhắc lịch sinh hoạt, lịch giải đấu, lịch điểm danh.
Admin Quick Actions	Nhận lệnh /approve, /reject, /retry, /status, /actions.

Quy tắc phân vai

Maika = nghĩ, phân tích, phát hiện vấn đề.

Lisa = giao tiếp, giải thích, hỗ trợ thành viên.

Hermes = điều phối kênh, lịch, luồng thông báo.

Mít Đặc = thực thi hành động và trả kết quả về Telegram/Email/PDF/QR.

5. AI Action Center

AI Action Center là module mới quan trọng nhất của V2.1. Mọi hành động do AI đề xuất hoặc thực thi đều phải đi qua Action Center để có trạng thái, log và phân quyền rõ ràng.

Trạng thái	Ý nghĩa
DETECTED	AI phát hiện vấn đề từ dữ liệu CLB.
RECOMMENDED	AI đề xuất hành động cụ thể.
WAITING_APPROVAL	Đang chờ admin duyệt nếu hành động rủi ro hoặc gửi hàng loạt.
APPROVED	Đã duyệt, sẵn sàng thực thi.
EXECUTING	Mít Đặc/Hermes đang thực hiện.
COMPLETED	Hoàn thành và đã ghi nhận kết quả.
FAILED	Lỗi khi thực thi, cho phép retry.
CANCELLED	Admin hủy hành động.

Action Type	Ví dụ	Approval
SEND_REMINDER	Nhắc thành viên nợ quỹ qua Telegram	Auto nếu cá nhân; duyệt nếu hàng loạt
SEND_QR	Gửi QR thanh toán VietQR	Auto
SEND_REPORT	Gửi báo cáo tuần/tháng	Auto hoặc duyệt theo cấu hình
ADMIN_ALERT	Cảnh báo quỹ âm, nợ không giảm	Auto
DELETE_DATA	Xóa dữ liệu	Luôn phải duyệt
EXPENSE_ACTION	Chi tiền, hoàn tiền	Luôn phải duyệt

6. Human Approval System

V2.1 phải thiết kế theo nguyên tắc AI hành động có kiểm soát. Những hành động ít rủi ro được tự động hóa; hành động có rủi ro tài chính, dữ liệu hoặc uy tín phải có phê duyệt của con người.

Nhóm	Cho phép tự động	Bắt buộc phê duyệt
------	------------------	--------------------

Thông báo	Gửi nhắc cá nhân, gửi lịch, gửi báo cáo cá nhân	Gửi hàng loạt vượt ngưỡng cấu hình
Thanh toán	Gửi QR, nhắc nợ, xác nhận đã nhận nếu dữ liệu đã khớp	Hoàn tiền, điều chỉnh số tiền
Dữ liệu	Tạo task, tạo log, cập nhật trạng thái gửi	Xóa dữ liệu, sửa dữ liệu tài chính
Phân quyền	Không tự động	Thay đổi role, tạo tài khoản quản trị

Nguyên tắc an toàn

Không để AI tự ý chi tiền, xóa dữ liệu, đổi quyền hoặc gửi spam hàng loạt.

Mọi hành động phải có Action Log: ai đề xuất, ai duyệt, ai thực thi, kết quả thế nào.

Với hành động tài chính: chỉ tạo đề xuất; admin hoặc thủ quỹ là người quyết định cuối cùng.

7. Nâng cấp Maika, Lisa, Hermes

7.1 Maika V2.1

Maika giữ vai trò Club Intelligence Manager nhưng bổ sung khả năng sinh Action Recommendation có cấu trúc.

Nâng cấp	Mô tả
Smart Debt Collection	Phát hiện nợ quá hạn, đề xuất nhắc lần 1/2/3, kèm QR.
Club Risk Detection	Phát hiện rủi ro quỹ, tỷ lệ tham gia thấp, chi phí tăng bất thường.
Growth Suggestions	Đề xuất tổ chức minigame, tăng tương tác, tăng thành viên.
Action Payload	Mỗi khuyến nghị sinh actionType, targetUser, priority, channel, approvalRequired.

7.2 Lisa V2.1

Lisa bổ sung Personal Insights, giúp thành viên hiểu rõ tình trạng đóng quỹ, tham gia và gợi ý hành động cá nhân.

Nâng cấp	Ví dụ
Personal Insights	Bạn đã tham gia 9/13 buổi; còn thiếu 300.000 VNĐ.
Smart Recommendations	Nên tham gia thêm 2 buổi để đạt mức hoạt động tốt.
Self-Service Actions	Cho phép thành viên yêu cầu gửi lại QR, phiếu thu, lịch sử đóng quỹ.

7.3 Hermes V2.1

Hermes nâng từ Notification Orchestrator thành Workflow Orchestrator.

Workflow	Luồng đề xuất
Debt Escalation	Nợ 3 ngày -> Telegram; 7 ngày -> Email; 14 ngày -> Admin Alert.
Event Reminder	Trước buổi chơi 1 ngày -> thông báo; trước 2 giờ -> Telegram.
Report Dispatch	Tạo báo cáo -> gửi admin -> lưu log -> đánh dấu đã đọc.

8. Dashboard AI Manager

V2.1 cần thêm màn hình quản trị AI để admin thấy AI đang làm gì, chờ duyệt gì và hiệu quả ra sao.

Khu vực	Nội dung hiển thị
AI Overview	Health Score, số actions mở, số cảnh báo, số workflow đang chạy.
AI Action Queue	Danh sách action theo trạng thái, ưu tiên, module tạo, người duyệt.
AI Team Status	Maika, Lisa, Hermes, Mít Đặc: trạng thái, số tác vụ, lỗi gần nhất.
Action Analytics	Tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ lỗi, thời gian xử lý trung bình.
Approval Inbox	Danh sách hành động cần admin duyệt.

9. Data Model & API đề xuất

Các model sau nên được bổ sung bằng Prisma migration sau khi Sprint 4 ổn định.

Model	Trường chính	Mục đích
AiAction	id, clubId, type, status, priority, payloadJson, createdByModule, targetMemberId	Lưu hành động AI.
AiActionApproval	id, actionId, approverId, decision, reason, approvedAt	Lưu phê duyệt/hủy.
AiActionLog	id, actionId, step, result, errorMessage, createdAt	Audit trail.
WorkflowRule	id, clubId, triggerType, conditionsJson, actionsJson, enabled	Cấu hình workflow.

API	Method	Mục đích
/ai-actions	GET	Danh sách actions theo clubId, status, priority.
/ai-actions	POST	Tạo action từ Maika/Hermes.
/ai-actions/:id/approve	POST	Duyệt action.
/ai-actions/:id/reject	POST	Từ chối action.
/ai-actions/:id/execute	POST	Thực thi action qua Mít Đặc/Hermes.
/ai-actions/:id/retry	POST	Thử lại action lỗi.
/workflows/rules	GET/POST/PUT	Quản lý workflow rules.

10. Roadmap triển khai cho Claude Code

Giai đoạn	Thời lượng	Việc cần làm	Kết quả
Phase 0	Sau Sprint 4	Backup DB, freeze scope, QA baseline	Sẵn sàng nâng cấp an toàn
Phase 1	1 tuần	Tạo AiAction, Approval, Log models + API	Action Center backend
Phase 2	1 tuần	Nâng Mít Đặc thành Operations Bot, thêm /actions /approve /reject /retry	Telegram vận hành hành động
Phase 3	1 tuần	Nâng Hermes thành Workflow Orchestrator	Workflow debt/event/report
Phase 4	1 tuần	AI Manager Dashboard + Approval Inbox	Admin quản trị AI
Phase 5	3-5 ngày	QA, load test, security test, rollback test	Ready Production

Điều không làm trong V2.1

Không triển khai MCP diện rộng.

Không triển khai LiteLLM nếu hệ thống hiện tại vẫn đáp ứng chi phí và ổn định.

Không dùng Claude API trong production runtime.

Không đưa thêm CrewAI, LangGraph, AutoGen, Agent Mesh vào lõi sản phẩm.

Không phá mô hình Gemini -> OpenRouter Free -> Rule-based fallback đang vận hành.

11. Chi phí đầu tư & vận hành

Hạng mục	Chi phí tăng thêm	Ghi chú
Hạ tầng VPS	0 VNĐ	Tận dụng VPS, Docker, PostgreSQL hiện có.
AI Runtime	0 VNĐ	Giữ Gemini Flash Lite + OpenRouter Free + rule-based.
Telegram Bot	0 VNĐ	Dùng bot Mít Đặc hiện có.
Email SMTP	0 - 100.000 VNĐ/tháng	Tùy nhà cung cấp SMTP.
Database storage	Gần như 0 VNĐ	AiAction log nhỏ, chưa cần hạ tầng mới.
Phát triển	Claude Code	Chi phí theo tài khoản/tool phát triển của anh.

Kết luận chi phí: V2.1 không nên làm tăng chi phí AI runtime. Mục tiêu vẫn giữ tổng chi phí AI dưới 500.000 VNĐ/tháng, đúng chiến lược V2.0.

12. Tiêu chí nghiệm thu

Nhóm	Tiêu chí PASS
------	---------------

Action Center	Tạo, xem, lọc, duyệt, từ chối, retry action thành công.
Mít Đặc Operations Bot	Gửi QR, gửi report, gửi reminder, nhận /approve /reject /status.
Hermes Workflow	Debt escalation và report dispatch hoạt động đúng rule.
Human Approval	Action rủi ro cao không được tự chạy nếu chưa duyệt.
Audit Log	Mọi action có log đầy đủ: tạo, duyệt, thực thi, lỗi.
Multi-tenant	Mỗi CLB chỉ thấy action và Telegram group của mình.
Security	JWT, role guard, rate limit, không lộ dữ liệu giữa CLB.
Performance	Dashboard chính < 2 giây; action API < 500ms trong tải thường.
Cost	Không phát sinh AI paid runtime bắt buộc.

13. Prompt triển khai cho Claude Code

Prompt gốc giao Claude Code

Bạn là Senior Full-stack Engineer phụ trách nâng cấp PickleFund V2.0 lên V2.1 AI Organization Platform.

Không phá kiến trúc hiện tại. Không thay đổi các module V2.0 đang chạy ổn định nếu không cần thiết.

Mục tiêu V2.1 là bổ sung AI Action Center, Mít Đặc Operations Bot, Hermes Workflow Orchestrator, Human Approval và AI Manager Dashboard.

Giữ nguyên chiến lược AI chi phí thấp: Gemini Flash Lite -> OpenRouter Free -> Rule-based fallback. Không thêm Claude API production, MCP, LiteLLM, CrewAI, LangGraph hoặc Agent Mesh trong sprint này.

Triển khai theo từng phase: backend models/API trước, sau đó Telegram operations, workflow engine, dashboard, QA và production hardening.

Bắt buộc viết migration Prisma, DTO, service, controller, guards, tests, seed data mẫu và checklist nghiệm thu.

Bảo đảm multi-tenant theo clubId. Không được để dữ liệu action, telegram setting, notification hoặc member cross-club.

Mọi hành động rủi ro cao phải yêu cầu approval. Mọi hành động phải có audit log.

Sau khi code xong, chạy build, lint, test API, kiểm tra console frontend và ghi báo cáo thay đổi.

Kết luận

PickleFund V2.0 đã đúng xu hướng AI Teammate Platform. V2.1 là bước nâng cấp hợp lý sau Sprint 4 vì không chạy theo công nghệ phức tạp mà hoàn thiện vòng đời hành động của AI. Điểm cốt lõi của V2.1 là

biến Mít Đặc thành Operations Bot, Hermes thành Workflow Orchestrator và bổ sung Action Center để AI có thể làm việc thật nhưng vẫn có kiểm soát.